ChatGPT

Методические материалы для семинара «Корпоративное применение ИИ и LLM»

Введение

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM) перестало быть перспективой – по данным исследования консалтинговой компании «Яков и Партнёры» совместно с Яндексом за декабрь 2025 года, **71 % крупных российских компаний уже используют генеративный ИИ хотя бы в одной бизнес-функции** [1]. В лидирующих отраслях (ИТ, телеком, электронная коммерция, банки и страхование) **инвестиции в ИИ-технологии составляют 13–17 % ИТ-бюджетов**, и этот показатель увеличивается [2]. 78 % компаний отмечают экономический эффект от ИИ – в некоторых случаях он достигает **8 % EBITDA** [3]. Но для большинства организаций генеративный ИИ остаётся сравнительно новым инструментом, требующим грамотной интеграции и подготовки сотрудников.

Цель настоящих методических материалов — помочь лектору провести 4-часовой семинар, посвящённый возможностям генеративного ИИ и LLM для бизнеса, показать реальные примеры внедрения, разобрать барьеры и риски и подготовить участников к самостоятельному запуску пилотных проектов.

Обзор рынка и тренды

- **Массовое проникновение ИИ.** В 2025 году искусственный интеллект стал частью повседневной работы: российские платформы отмечают шестикратный рост трафика, а ChatGPT на долю визитов приходится 39,9 % [4]. Генеративные модели используются для написания текстов, аналитики, программирования, поиска информации и создания изображений [5].

- **Сегменты-лидеры и инвестиции.** Активнее всего ИИ используют отрасли ИТ, телеком и медиа, электронная коммерция, банковский сектор и страхование [6]. В этих сегментах бюджеты на ИИ составляют 13–17 % ИТ-затрат, тогда как средний уровень по рынку — около 11 % [7].
- **Экономический эффект.** 78 % компаний получают экономический эффект от внедрения ИИ; у 10 % эффект превышает 5 % от EBITDA, что вдвое больше, чем в 2023 году [8]. К 2030 году генеративный ИИ может приносить российской экономике 1,6–2,7 трлн руб., формируя новые бизнес-модели [9].
- **Зрелость внедрения.** Исследование KT.Team показывает, что компании находятся на разных уровнях зрелости: одни интегрируют AI в ключевые процессы, другие ограничиваются пилотами или только присматриваются [10].

Барьеры и факторы успеха

Исследование KT.Team («AI в российских корпорациях — зрелость внедрения, барьеры и бизнес-эффект 2025») выявляет системные препятствия, мешающие превращать пилотные проекты в масштабные инициативы.

Основные барьеры

- **Отсутствие единой AI-стратегии.** Во многих организациях нет общего видения и KPI внедрения, что приводит к разрозненным инициативам [11].
- **Недоверие со стороны бизнеса.** Лидеры опасаются потери контроля и качества решений, поэтому не дают «зелёный свет» масштабированию [12].
- **Низкая зрелость процессов и инфраструктуры.** Часто компании не обладают консистентными данными, выстроенными бизнес-процессами и защищёнными API/хранилищами; это делает невозможным стабильную работу моделей [13].
- **Нехватка компетенций.** Сложность найма специалистов и обучение команд остаются серьёзными вызовами [14].

Что помогает добиться успеха

Исследование показывает, что успешные внедрения объединяют следующие факторы [15]:

- внутренний инициатор – инициативу продвигает бизнес, а не только ИТ-подразделение;
- определение зон применения с чёткой выгодой (экономия, скорость, контроль);
- адаптация команд и процессов под новые инструменты;
- этапность: MVP → пилот → масштабирование;
- просвещение сотрудников и корректировка ожиданий, чтобы избежать «галлюцинаций» и разочарований [16].

Кейс-стади успешных проектов

Примеры из российских компаний демонстрируют разнообразие сценариев использования ИИ и LLM:

Компания/сектор	Проект	Результаты
Крупный ритейлер	Контроль очередей в магазинах с помощью AI-модели, которая анализирует потоки покупателей в реальном времени	Система сигнализирует о перегрузке кассовых зон; рост товарооборота на 2 % [17]
Технологическая группа	Внутренняя AI-платформа на базе LLM для 70+ команд: анализ данных, генерация контента, поддержка колл-центров	Поддерживает множество команд; дополнительные продукты Vision Labs; активная просветительская работа снижает завышенные ожидания [18]
FMCG-компания	Автоматизация маркетинговых материалов и прогнозирование откликов	Генерация текстов и визуалов; 30 % экономии времени маркетологов; сокращение цикла запуска кампаний [19]
Интегратор решений	Генерация интеграций и документации в микросервисной архитектуре	AI-модуль генерирует интеграции по промптам, пишет документацию и обрабатывает ошибки; точность 98–99 %, экономия до 80 % времени разработки [20]

Неудачные кейсы часто связаны с отсутствием бизнес-заказчика, плохим качеством данных и завышенными ожиданиями; без этих факторов пилоты не масштабируются [21].

Форматы корпоративного обучения

Отдельные провайдеры предлагают различные форматы обучения, адаптированные под уровень и задачи сотрудников. Согласно Академии управления **WINbd**:

- **Воркшопы и семинары для руководителей.** Позволяют разобраться в возможностях, угрозах и сценариях развития ИИ; продолжительность около 4 часов [22].
- **Практические буткемпы.** Интенсивы для команд длительностью 8–16 часов; включают лекции, воркшопы и домашние задания [22].
- **ИИ-марафоны и онлайн-курсы.** Позволяют обучаться без отрыва от работы; программы можно кастомизировать под конкретные цели бизнеса [23].
- **Школы цифровых компетенций.** Длительные программы (3–6 месяцев) для системного развития навыков работы с ИИ [24].

Тренинги подходят топ-менеджерам, руководителям подразделений, проектным командам, маркетологам, специалистам по управлению персоналом, аналитикам, производственным и техническим специалистам [25]. После диагностики процессов подбирается программа: обучение охватывает генеративный ИИ, промпт-инжиниринг, автоматизацию рутины, создание прототипов, анализ данных, работу с текстом, изображениями, видео и AI-агентами [26].

Безопасное и ответственное использование ИИ

Совместное использование внешних AI-сервисов и корпоративных данных требует соблюдения российских законов и внутренних правил. Ключевые рекомендации по безопасному использованию ИИ приведены в статье Chat2Desk (январь 2026):

- **Не передавайте персональные данные и коммерческую тайну без согласия.** Любые сведения, позволяющие идентифицировать человека (ФИО, телефон, адрес, история покупок) подлежат защите, а в 2025 году штрафы за нарушения выросли до 150–300 тысяч рублей для организации [27]. Коммерческая тайна включает код, дизайн, системы защиты, базы клиентов, договорные условия, финансовые модели и другие данные [28].
- **Соблюдайте требования законодательства.** Для передачи персональных данных за рубеж требуется согласие Роскомнадзора; безопаснее использовать российские модели [29]. В согласии на обработку данных должна быть указана цель («для автоматизированной обработки и обучения моделей ИИ»), перечень категорий и срок хранения [30].
- **Чистите и анонимизируйте данные.** Перед загрузкой в AI-сервис удаляйте идентификаторы и конфиденциальные сведения [31].
- **Используйте ИИ как помощника, а не как единственного решающего субъекта.** Модели помогают анализировать, структурировать и формулировать, но не должны автоматически принимать решения о людях (например, о найме или кредитах) [32].
- **Формализуйте правила.** Разработайте внутреннюю политику, описывающую, что можно и нельзя отправлять в ИИ, чтобы избежать утечек [33].

Методический план семинара

Цель семинара

К концу 4-часовой сессии участники должны понимать возможности и ограничения генеративного ИИ, знать примеры успешных и неудачных внедрений, уметь формулировать запросы (промпты) для LLM, осознавать правовые и этические риски и наметить первые шаги по внедрению ИИ в собственных процессах.

Структура семинара (рекомендуемый тайминг)

Модуль	Время	Цели и формат
1. Вступление и знакомство	0:00–0:10	Представление спикера и участников; описание целей и ожиданий.
2. Основы генеративного ИИ и LLM	0:10–0:40	Рассказать, что такое ИИ/LLM, различия между генеративными и аналитическими моделями; обзор популярных моделей (GPT, GigaChat, YandexGPT), архитектура и принцип работы; демонстрация возможностей на простых примерах.

Модуль	Время	Цели и формат
3. Состояние рынка и бизнес-ценность	0:40–1:10	Обсудить тренды внедрения ИИ в России: 71 % компаний используют генеративный ИИ [1], основные отрасли и размеры инвестиций [2], ожидаемый экономический эффект [3]. Рассмотреть кейс-стади из различных секторов. Задание: участники обсуждают потенциальные выгоды для своей компании.
4. Барьеры и стратегии внедрения	1:10–1:40	Рассмотреть ключевые барьеры (отсутствие стратегии, недоверие, слабая инфраструктура, нехватка компетенций) [34] и факторы успеха [15]. Групповая работа: определить препятствия в собственных процессах и предложить способы их преодоления.
5. Практикум: промпт-инжиниринг и работа с LLM	1:40–2:40	Подключение к выбранной модели (например, ChatGPT или отечественной альтернативе). Разбор правил безопасного использования; составление эффективных промптов (контекст, роль, задачи, примеры). Практические задания: 1) суммирование документа; 2) генерация маркетингового текста; 3) создание шаблона для внутренней аналитики. Обсуждение результатов.
6. Планирование внедрения	2:40–3:10	Модератор помогает участникам определить бизнес-процессы, где ИИ может дать быстрый эффект. Группы разрабатывают краткий план пилотного проекта (цель, метрика успеха, данные, команда, риски).
7. Безопасность и ответственность	3:10–3:40	Разбор правовых ограничений, работы с персональными данными и коммерческой тайной [28]; рекомендации по анонимизации данных [31]; обсуждение внутренних политик.
8. Роль AI-амбассадоров и дальнейшее развитие	3:40–3:55	Объяснить концепцию «AI-амбассадоров» – сотрудников, которые развивают практику внутри компании. Раскрыть возможности дальнейшего обучения: буткемпы (8–16 часов), школы цифровых компетенций (3–6 месяцев) [22].
9. Итоги и вопросы	3:55–4:00	Подведение итогов, ответы на вопросы, рекомендации по дополнительным материалам.

Описание модулей и рекомендации для лектора

Основы генеративного ИИ и LLM. Используйте простые графики и примеры: покажите, как модель генерирует текст, переводит, резюмирует и отвечает на вопросы. Объясните, что LLM не «мыслят», а просто выбирают следующее слово на основе похожих примеров из обучающих данных. Для российских слушателей полезно упомянуть отечественные разработки (GigaChat, YandexGPT) и open-source-модели (Llama-2, Mistral).

Состояние рынка. Подготовьте слайды с ключевыми цифрами и диаграммами (доля компаний, инвестиций, экономический эффект). Используйте кейс-стади как вдохновляющие примеры. Спросите участников, какие задачи они могли бы решить с помощью ИИ, и запишите ответы на доске.

Барьеры и стратегии. Разделите аудиторию на группы по 3–5 человек. Каждая группа анализирует один барьер (например, недоверие или нехватка компетенций) и предлагает меры: разработка стратегии, повышение прозрачности, тренинги, улучшение качества данных. Затем группы делятся выводами. Подчеркните, что поэтапный подход (MVP → пилот → масштабирование) помогает управлять рисками [35].

Практикум. Обеспечьте участникам доступ к выбранной LLM (интернет или локальная установка). Напомните правила безопасности: не передавать конфиденциальные данные, не использовать модель для принятия кадровых решений [36]. Для промпт-инжиниринга предложите шаблон: *«Ты — [роль]. Твоя задача — …. На основе следующих данных … ответь …»*. Попросите участников варьировать тон и контекст и обсудить, как меняется результат.

Планирование внедрения. Предложите каждому участнику выбрать один процесс (например, обработка звонков, подготовка маркетинговых материалов, поддержка ИТ-службы), описать текущие проблемы и ожидаемый эффект от ИИ. Затем сформируйте план: какие данные потребуются, какие специалисты и как будет измеряться успех. Это упражнение помогает перейти от абстрактных разговоров к конкретным шагам.

Безопасность. Представьте чек-лист безопасного использования, основанный на рекомендациях Chat2Desk: получать согласие, анонимизировать данные, фиксировать внутренние правила [28] [37]. Приведите примеры неправильных запросов («Подготовь презентацию с финансовыми показателями компании») и безопасных альтернатив («Подготовь шаблон презентации для отчёта об итогах года») [38].

AI-амбассадоры и дальнейшее развитие. Объясните, что обучение не заканчивается на семинаре. Выберите участников, которые станут «послами ИИ» и будут распространять знания, помогать коллегам и инициировать пилоты. Расскажите о возможностях дальнейшего обучения: буткемпы, онлайн-курсы, школы компетенций и наставничество [22].

Дополнительные ресурсы для лекторов и участников

- **Исследование «AI в российских корпорациях — зрелость внедрения, барьеры и бизнес-эффект 2025»** – подробно описывает стадии зрелости, барьеры, успешные и неудачные кейсы [34] [39].
- **Отчёт «Искусственный интеллект в России — 2025: тренды и перспективы» (Яков и Партнёры & Яндекс)** – статистика проникновения ИИ, оценка экономического эффекта и прогнозы развития [40].
- **Академия управления WINbd** – примеры корпоративных программ, их продолжительность и подход к кастомизации [22].
- **Статья Chat2Desk о безопасном использовании ИИ** – рекомендации по работе с персональными данными и коммерческой тайной, чек-лист правил [28] [37].
- **OpenAI – политики использования и руководство по промпт-инжинирингу.** Помогают формулировать запросы и понимать ограничения моделей.

Эти материалы помогут лектору дополнительно подготовиться и расширят знания участников после семинара.

1 2 3 6 7 8 9 40 Доля крупных российских компаний, использующих генеративный ИИ, превысила 70% | ComNews
https://www.comnews.ru/content/242813/2025-12-08/2025-w50/1010/dolya-krupnykh-rossiyskikh-kompaniy-ispolzuyuschikh-generativnyy-ii-prevysila-70

4 5 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 Проблемы использования ИИ с персональными данными, как безопасно использовать искусственный интеллект в работе | Chat2Desk.com Блог
https://chat2desk.com/blog/stati/bezopasnoe-ispolzovanie-ii

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34 35 39 AI в корпорациях 2025: внедрение, барьеры и успешные кейсы применения
https://www.kt-team.ru/blog/ai-adoption-maturity-barriers-business-impact-2025

22 23 24 25 26 Корпоративное обучение нейросетям и ИИ для руководителей и топ-менеджмента
https://winbd.ru/ai-for-business